ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

Автор: Т. Коротченко · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Дано натуральное $n > 2$. Маша записывает по кругу n натуральных чисел. Тая делает операцию: между каждыми двумя соседними числами a и b пишет некоторый делитель числа $a + b$, больший 1, затем стирает исходные числа. Всегда ли Тая может добиться, чтобы через несколько операций все числа оказались равными?

РЕШЕНИЕ

Ответ: да. Наращиваем выигрышные ситуации.

(1) Все числа нечётны: суммы чётны, пишем везде 2.

(2) Никакая сумма соседей не степень двойки: у каждой суммы есть нечётный делитель > 1 — приходим к (1).

(3) Среднее s не степень двойки. Лемма: если много раз заменять набор на $(a_1 + a_2)/2, (a_2 + a_3)/2, \ldots$, все числа сколь угодно близко подходят к s (максимальное отклонение за n ходов уменьшается в фиксированное число раз). Выберем ε, чтобы $(s - \varepsilon, s + \varepsilon)$ лежал между 2^{t-1} и 2^t, и будем писать полные суммы соседей. Через N операций все числа лежат строго между 2^{N+t-1} и 2^{N+t}, поэтому на предыдущем шаге ни одна сумма соседей не была степенью двойки — это (2).

(4) Все числа ≥ 2. Если не (2), есть соседи с суммой 2^t, $t \geq 2$. Сделаем ход, заменив эту пару на 2; если среднее стало степенью двойки, вместо 2 напишем 4 — среднее изменится на $2/n$ и уже не будет степенью двойки — это (3).

(5) Любой набор после одного хода состоит из чисел ≥ 2 — это (4).